Simetrija fizikoje — Uždavinių lapas 4

Neredukuojamumas, vidurkinimas ir Šūro lema

Variantas: Tik klausimai

Uždavinys 1. Tegul $C_3 = \langle r \rangle$ veikia erdvę $\mathbb{C}^2$ matrica $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right)$.

(i) Patikrinkite, kad $A^3 = \mathbb{1}$, ir parodykite, kad A nėra unitarioji standartinės skaliarinės sandaugos atžvilgiu.

(ii) Suvidurkinkite standartinę skaliarinę sandaugą per grupę ir patikrinkite, kad gautosios sandaugos Gramo matrica M tenkina $A^\dagger M A = M$.

(iii) Tegul $\omega = e^{2\pi \mathrm{i}/3}$. Patikrinkite, kad $v = (1, -\omega)$ ir $v' = (1, -\omega^2)$ yra matricos A tikriniai vektoriai, taigi $\mathbb{C}v$ ir $\mathbb{C}v'$ yra invariantinės tiesės, ir paaiškinkite, kodėl kitų nėra. Parodykite, kad v ir v' yra statmeni invariantinės sandaugos atžvilgiu, bet ne standartinės. Kuris 4-osios paskaitos rezultatas lėmė, kad kitaip būti negalėjo?

(iv) Bazei (e_1, e_2) pritaikykite Gramo–Šmito ortogonalizaciją invariantinės sandaugos atžvilgiu ir užrašykite A gautoje ortonormuotoje bazėje. Kurią 3-iosios paskaitos matricą gaunate?

Uždavinys 2. Maškės teorema turi dvi prielaidas. Šis uždavinys parodo, kam reikalinga kiekviena iš jų.

(i) Imkime begalinės grupės $(\mathbb{Z}, +)$ įvaizdį $D(n) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ iš 4-osios paskaitos pavyzdžio „Redukuojamasis, bet neišskaidomas“. Kurio vidurkinimo įrodymo žingsnio negalima atlikti? Įrodykite, kad jokia skaliarinė sandauga erdvėje $\mathbb{C}^2$ nepaverčia ρ unitariuoju įvaizdžiu. *Užuomina*: pasinaudokite išvada apie ortogonalųjį papildinį.

(ii) Dabar tegul skaičiai yra *bitai*: nagrinėkime vektorius erdvėje $V = \{0, 1\}^2$, kuriuos sudedame ir dauginame iš skaičių moduliu 2. Tegul $C_2 = \{e, a\}$ veikia V, sukeisdama koordinates. Parodykite, kad vektoriaus $(1, 1)$ apvilkta tiesė yra invariantinė, bet neturi invariantinio papildinio, ir nurodykite, kur šiuo atveju sugriūva vidurkinimo įrodymas.

Uždavinys 3. 4-osios paskaitos išspręstas pavyzdys baigiamas pastaba, kad grupės S_3 standartinis įvaizdis ir grupės D_3 apibrėžiantysis įvaizdis yra ekvivalentūs. Įrodykite tai. Štai viskas, ko prireiks.

- *Standartinis įvaizdis* (4-oji paskaita). Perstatymas σ veikia erdvę $\mathbb{C}^3$ taip: $\rho(\sigma)e_k = e_{\sigma(k)}$. Poerdvį $V_0 = \{\sum_i v_i = 0\}$ apvelka vektoriai $f_1 = e_1 - e_2$ ir $f_2 = e_2 - e_3$, o bazėje (f_1, f_2) ciklo matrica yra
$$B\big((1\,2\,3)\big) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$
t.y. 1 uždavinio matrica A.
- *Apibrėžiantysis įvaizdis* (3-ioji paskaita). Generatoriai r (posūkis kampu $2\pi/3$) ir s (atspindys y ašies atžvilgiu) vaizduojami matricomis
$$D(r) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -1 \end{pmatrix}, \qquad D(s) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

o trikampio viršūnės yra taškuose $p_1 = (0,1)$, $p_2 = (-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2})$ ir $p_3 = (\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2})$.

- *Izomorfizmas* $D_3 \cong S_3$ (1-oji paskaita): $r \mapsto (1\,2\,3)$, $s \mapsto (2\,3)$. Kiekvienam elementui jis priskiria perstatymą, kuriuo tas elementas perstato viršūnių numerius.

(i) Apskaičiuokite $B\big((2\,3)\big)$.

(ii) Raskite apgręžiamą matricą T, tenkinančią $T\,B\big((1\,2\,3)\big) = D(r)\,T$ ir $T\,B\big((2\,3)\big) = D(s)\,T$. Pagal 3 lapo 6 uždavinį pakanka patikrinti du generatorius. *Užuomina*: vektorių e_k siųskite į trikampio viršūnę p_k.

(iii) Remdamiesi Šūro lema, įrodykite, kad kiekviena matrica T, tenkinanti abi (ii) dalies lygybes, yra jūsų rastosios kartotinė.

(iv) Neskaičiuodami paaiškinkite, kodėl erdvės $\mathbb{C}^3$ standartinės skaliarinės sandaugos siaurinys poerdvyje V_0 yra invariantinis visos grupės S_3 atžvilgiu. Apskaičiuokite jo Gramo matricą G bazėje (f_1, f_2) ir palyginkite ją su 1 uždavinio matrica M.

Uždavinys 4. Atomas yra 3 lapo 2 uždavinio kvadrato centre. Jo orbitalės $2p_x = x_1\, f(|\vec{r}\,|)$ ir $2p_y = x_2\, f(|\vec{r}\,|)$ su ta pačia radialine funkcija f transformuojasi kaip x_1 ir x_2, nes simetrijos nekeičia $|\vec{r}\,|$. Todėl pagal tą uždavinį jos neša grupės D_4 apibrėžiantįjį įvaizdį, kuriame $D(r) = R(\pi/2)$ ir $D(s) = \operatorname{diag}(1,-1)$.

(i) Tarkime, kad tiesė $\mathbb{C}v$ yra invariantinė. Parodykite, kad lygybė $\rho(g)v = \chi(g)v$ apibrėžia grupės D_4 vienmatį įvaizdį χ, ir, pasinaudoję 3 lapo 1 uždaviniu bei matrica $D(r^2)$, gaukite prieštarą. Išveskite, kad įvaizdis yra neredukuojamasis.

(ii) Tegul hamiltonianas H orbitalių $2p_x$ ir $2p_y$ apvilktą erdvę atvaizduoja į ją pačią ir joje komutuoja su kiekvienu $\rho(g)$. Įrodykite, kad $2p_x$ ir $2p_y$ turi vienodą energiją.

(iii) Dabar ištempkime kvadratą į nekvadratinį stačiakampį, kurio kraštinės lygiagrečios ašims. Jo simetrijos yra e, r^2, s ir $r^2 s$: tai 1 lapo 3 uždavinio Kleino keturgrupė. Neskaičiuodami paaiškinkite, kodėl įvaizdis orbitalių $2p_x$ ir $2p_y$ apvilktoje erdvėje dabar būtinai skyla į vienmačius įvaizdžius. Raskite vienmatį įvaizdį, kurį neša $2p_x$, ir tą, kurį neša $2p_y$. Tarkime, kad ištemptos sistemos hamiltonianas vis dar atvaizduoja tą erdvę į ją pačią ir komutuoja su keturiomis stačiakampio simetrijomis. Ar simetrija vis dar verčia abi energijas būti lygias?

Uždavinys 5. Tegul ρ yra baigtinės grupės G kompleksinis neredukuojamasis įvaizdis erdvėje V.

(i) Naudodamiesi Šūro lema, įrodykite, kad kiekvienas centrinis elementas z veikia kaip skaliaras, $\rho(z) = \lambda(z)\mathbb{1}$.

(ii) Tarkime, kad ρ dar ir yra ištikimasis. Įrodykite, kad $z \mapsto \lambda(z)$ yra injektyvus homomorfizmas iš centro $Z(G)$ į $\mathbb{C}\setminus\{0\}$, ir išveskite, kad $Z(G)$ yra ciklinė grupė.

(iii) Įrodykite, kad Kleino keturgrupė, 4 uždavinio stačiakampio simetrijos grupė, neturi ištikimųjų neredukuojamųjų įvaizdžių.

Uždavinys 6. Kvaternionų grupė yra $Q_8 = \{\pm 1, \pm \mathrm{i}, \pm \mathrm{j}, \pm \mathrm{k}\}$, kur $\mathrm{i}^2 = \mathrm{j}^2 = \mathrm{k}^2 = \mathrm{ijk} = -1$.

(i) Raskite visus vienmačius įvaizdžius. *Užuomina*: samprotaukite kaip 3 lapo 1 uždavinyje.

(ii) Realizuokite dvimatį įvaizdį Paulio matricomis

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

elementus i, j, k siųsdami į $-i\sigma_1$, $-i\sigma_2$ ir $-i\sigma_3$.

(iii) Įrodykite, kad baigtinės grupės redukuojamasis įvaizdis visada turi neskaliarinį operatorių, komutuojantį su visomis jo matricomis. *Užuomina*: pagal Maškės teoremą projektuokite į invariantinį poerdvį išilgai invariantinio papildinio.

(iv) Įrodykite, kad su $-i\sigma_1$, $-i\sigma_2$ ir $-i\sigma_3$ komutuoja tik skaliarinės matricos, ir išveskite, kad (ii) dalies įvaizdis yra neredukuojamasis.

(v) Įvaizdis iš (ii) dalies yra ištikimasis. Patikrinkite jam 5 uždavinio (ii) dalies teiginį.